

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、A、B、D、A

6—10: B、D、D、C、C

二、非选择题

11. (1) 将入射光线过 O 反向延长, 作其与反射光线 OA 夹角的平分线作为法线; 过 O 作法线的垂线, 即为平面镜的位置。

(2) ① 从光线 b、c 在透镜上的入射点, 分别向主光轴的 30 cm 刻度点画带箭头的实线。

② 倒立放大的实像。③ 不动。

12. (1) 从 O 向力 F 的作用线作垂线, 垂线段标为力臂 l 。

(2) C; 向上。

13. (1) 从小丽所在点分别画竖直向下的重力 G 和竖直向上的支持力 $F_{支}$, 两力等长。

(2) 不变; 减小。

14. (1) 凝固; 放热。 (2) $m_1 > m_2$ 。

15. (1) 甲。 (2) 大于 35°C 。

(3) $Q_1 > Q_2$ 。

$Q_{放} = cm\Delta t$ 。乙液体的比热容和质量均不变, 1 ~ 2 min 内的温度变化量大于 8 ~ 9 min 内的温度变化量。

16. (1) $m = \frac{G}{g} = \frac{5000\text{ N}}{10\text{ N/kg}} = 500\text{ kg}$ 。

(2) BC 段拉力方向竖直向上, 货物运动方向水平向右, 两者互相垂直, 故 $W = 0\text{ J}$ 。

(3) $W_G = Gh = 5000\text{ N} \times 5\text{ m} = 2.5 \times 10^4\text{ J}$ 。

$$P_G = \frac{W_G}{t} = \frac{2.5 \times 10^4 \text{ J}}{50 \text{ s}} = 500 \text{ W}。$$

(4) 在图 18 中作一条从 $t = 0$ 至 $t = 40 \text{ s}$ 、速度始终为 0.5 m/s 的水平线段。

17. (1) 电源正极依次连接小灯泡、LED 正极；LED 负极依次连接电流表正接线柱、开关和电源负极。电压表 V_1 并联在 LED 两端，正接线柱接 LED 正极；电压表 V_2 并联在小灯泡两端，正接线柱接靠近电源正极的一端。

$$(2) R = \frac{U_2}{I} = \frac{0.15 \text{ V}}{0.10 \text{ A}} = 1.5 \Omega。$$

$$(3) P_{\text{LED}} = U_1 I = 3.15 \text{ V} \times 0.30 \text{ A} = 0.945 \text{ W}。$$

$$W = P_{\text{LED}} t = 0.945 \text{ W} \times 100 \text{ s} = 94.5 \text{ J}。$$

(4) 不能。通过 LED 的电流达到 0.30 A 时，LED 两端需提供 3.15 V 的电压，而两节干电池只能提供约 3 V 的电压。

18. (1) 刻度尺、秒表、钩码若干。

(2)

实验次数	1	2	3
挂入钩码数量			
Q 下落的高度 $h/(\text{m})$			
Q 下落的时间 $t/(\text{s})$			
Q 下落的平均速度 $v/(\text{m/s})$			

(3) 实验步骤：

① 安装实验装置，用手托住 Q 使其静止并使绳恰好绷直；用刻度尺测量 Q 下表面到桌面的距离 h 。

② 使 Q 由静止下落，用秒表测量 Q 下落到桌面所用的时间 t_1 。

③ 将若干钩码挂在 P 处，并使 Q 的质量始终大于钩码的总质量；将 Q 固定在下表面距桌面仍为 h 的位置，由静止释放，用秒表测量 Q 下落到桌面所用的时间 t_2 。

④ 改变挂入钩码的数量，保持 Q 的质量和初始高度不变，重复实验。

⑤ 根据 $v = \frac{h}{t}$ 计算各次实验中 Q 下落的平均速度。

判断依据：若 P 的质量满足 $m_1 < m_2 < m_3$ 时，测得 $v_1 > v_2 > v_3$ ，则猜想正确；若 $v_1 < v_2 < v_3$ ，则猜想错误。